

PROPOSAL SKRIPSI



PERANCANGAN DAN EVALUASI KINERJA SISTEM MITIGASI OTOMATIS SERANGAN *BRUTE FORCE* SSH DAN FTP PADA ROUTER MIKROTIK

OLEH:
TEUNGKU ZULKIFLI
NIM. 2022903430035

**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANCANGAN DAN EVALUASI KINERJA
SISTEM MITIGASI OTOMATIS SERANGAN
BRUTE FORCE SSH DAN FTP PADA
ROUTER MIKROTIK

Nama Mahasiswa : TEUNGKU ZULKIFLI

NIM : 2022903430035

Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Proposal telah diuji pada tanggal Jumat, 6 Februari 2026 dan sudah diperbaiki
sesuai saran pembahas seminar dan pembimbing.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pendamping



Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.
NIP. 198905102022031006

Dosen Pembimbing Utama



Aswandi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197209242010121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan



Nanda Saputri, S.S.T., M.T.
NIP. 199111202022032010

RINGKASAN

Perkembangan infrastruktur jaringan saat ini berbanding lurus dengan peningkatan risiko keamanan pada perangkat *edge router*, khususnya serangan *brute force* yang mencatat frekuensi hingga 25,5 juta kali di Indonesia pada tahun 2022. Masalah ilmiah utama dalam penelitian ini adalah latensi respon pemantauan log secara manual yang mengakibatkan tingginya *exposure time* penyerang, serta risiko *CPU exhaustion* apabila proses analisis dilakukan langsung di dalam sumber daya internal router. Fenomena ini menuntut adanya rekayasa sistem pertahanan otonom yang mampu bekerja secara *real-time* tanpa mengganggu stabilitas perangkat utama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimental dengan mengadopsi kerangka kerja *Network Development Life Cycle* (NDLC). Sistem dirancang menggunakan arsitektur *engine-based IPS* berbasis Python 3 yang terintegrasi dengan API MikroTik port 8728. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui simulasi serangan *brute force* pada layanan SSH dan FTP menggunakan tools Hydra dan Medusa dalam lingkungan *test-bed* virtual. Analisis data menggunakan metode *A/B Testing* untuk membandingkan beban kerja router pada kondisi tanpa mitigasi dan dengan mitigasi aktif, termasuk kemampuan sistem mendeteksi anomali pada IP yang berhasil autentikasi (*login success*) namun merusak kinerja sistem. Hipotesis yang diuji adalah efektivitas sistem dalam mereduksi *Mean Time to Respond* (MTTR) hingga lebih dari 60% (di bawah 5 detik) dibandingkan respon manual, sekaligus menjaga *CPU Utilization* tetap optimal. Hasil yang diharapkan memberikan implikasi praktis bagi administrator jaringan dalam mewujudkan manajemen keamanan otonom 24 jam yang responsif dan terukur. Secara teoritis, riset ini berkontribusi pada model pertahanan jaringan dinamis melalui pemanfaatan *external engine* untuk menjaga kelangsungan layanan digital.

Kata Kunci: API MikroTik, *Brute Force*, *Firewall*, Python.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 <i>State of the art</i>	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14
3.1 Metode dan Variable Penelitian	14
3.2 Data dan Pengumpulan Data	17
3.3 Rancangan Sistem (<i>Hardware/Software</i>)	19
3.4 Teknik Pengujian	24
3.5 Hasil yang Diharapkan	28
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	30
RENCANA ANGGARAN PENELITIAN	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu (<i>State of the Art</i>).....	7
Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Mendetail.....	30
Tabel 2 Tabel Rincian Anggaran Penelitian.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 <i>Flowchart</i> Metodologi NDLC	14
Gambar 3. 2 Diagram Topologi Jaringan	20
Gambar 3. 3 <i>Flowchart</i> Logika <i>Engine</i>	22
Gambar 3. 4 <i>Flowchart</i> Skenario Pengujian (<i>Test Scenario Flowchart</i>).....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara SEMPRO	37
Lampiran 2. Form Perbaikan SEMPRO Pembahas I	38
Lampiran 3. Form Perbaikan SEMPRO Pembahas II	39
Lampiran 4. Daftar Hadir SEMPRO	40
Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta SEMPRO.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan infrastruktur jaringan saat ini berbanding lurus dengan peningkatan risiko serangan siber pada perangkat *edge* seperti router MikroTik, terutama serangan *brute force* yang mengeksploitasi hak akses melalui layanan *remote* SSH dan FTP (Ardiansyah dkk., 2025). Fenomena keamanan siber di Indonesia menunjukkan frekuensi serangan *brute force* yang sangat masif, mencapai 25.567.351 kali pada tahun 2022 (Kinenda dkk., 2024). Penyerang memanfaatkan *port* layanan yang sering dibiarkan terbuka secara *default* dengan menggunakan alat pemindaian otomatis guna menebak kredensial secara terus-menerus (Ardiansyah dkk., 2025). Lonjakan paket data ini berpotensi melumpuhkan operasional serta menyebabkan kerugian materiil signifikan bagi organisasi (Wirda Fitriani dkk., 2024).

Dalam perspektif rekayasa sistem jaringan, pemantauan *log* keamanan selama 24 jam secara manual memiliki latensi respon yang tinggi dan sangat bergantung pada kehadiran *administrator* (Safitri, 2024). Peneliti menemukan bahwa menjalankan proses analisis *log* yang berat di dalam sumber daya internal router berisiko menyebabkan lonjakan beban kerja otak perangkat atau *CPU exhaustion* (Alhamri dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan rekayasa arsitektur pertahanan otonom yang memanfaatkan *Application Programming Interface* (API) MikroTik pada *port* 8728 sebagai jalur komunikasi perintah *firewall* secara terprogram (Fahmi, Maisyaroh, Komarudin, dkk., 2021). Dengan mengintegrasikan skrip Python sebagai *external engine*, sistem ini dirancang sebagai objek penelitian yang memindahkan beban komputasi analisis *log* ke entitas luar guna menjamin stabilitas performa perangkat utama saat terjadi lonjakan trafik serangan (Mukiman dkk., 2025).

Kesenjangan teknis saat ini menunjukkan bahwa metode pemantauan konvensional memiliki latensi respon yang tinggi, sehingga peretas sering kali berhasil menembus pertahanan sebelum tindakan pencegahan manual dilakukan (Kinenda dkk., 2024). Ketidaksiapan sistem dalam menangani lonjakan paket data

secara otomatis berpotensi melumpuhkan operasional serta menyebabkan kerugian materiil bagi organisasi (Wirda Fitriani dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekayasa sistem jaringan berupa arsitektur *engine-based IPS* yang mampu memisahkan beban kerja deteksi *log* dari sumber daya *internal* router ke *external engine* Python guna menjaga stabilitas *CPU Utilization* saat menghadapi serangan (Ardiansyah dkk., 2025).

Evaluasi kinerja sistem ini akan diukur secara spesifik menggunakan *Network Performance Metrics*, mencakup *Mean Time to Respond* (MTTR) untuk mengukur kecepatan mitigasi dan efisiensi sumber daya pada router (Nadeem dkk., 2021). Melalui rekayasa *rule-based packet handling* yang terintegrasi dengan API MikroTik, sistem ini diprediksi mampu mereduksi waktu mitigasi serangan hingga lebih dari 60% dibandingkan respon manual (Mukiman dkk., 2025). Integrasi otonom ini tidak hanya berfungsi sebagai alat blokir, tetapi juga sebagai media pelaporan *real-time* melalui Bot Telegram guna menjamin responsibilitas *administrator* selama 24 jam (Safitri, 2024). Berdasarkan urgensi rekayasa dan kebutuhan evaluasi performa tersebut, peneliti mengusulkan penelitian berjudul: **“Perancangan dan Evaluasi Kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan *Brute Force* SSH dan FTP pada Router MikroTik”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur mitigasi otonom berbasis *External Engine* Python yang mampu melakukan penarikan data *log* secara *real-time* serta mendeteksi anomali IP penyerang yang berhasil autentikasi (*login success*) namun mengganggu kinerja sistem?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi *rule-based packet handling* melalui API port 8728 dalam mereduksi *exposure time* dan menjaga stabilitas metrik performa router (*CPU utilization*, *latency*, dan *packet loss*) jika dibandingkan dengan kondisi tanpa sistem mitigasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mewujudkan sistem pertahanan jaringan yang responsif terhadap aktivitas anomali pada perangkat MikroTik secara otonom. Secara spesifik, penelitian ini menjanjikan pencapaian sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun arsitektur mitigasi otonom menggunakan *External Engine* Python yang terintegrasi dengan notifikasi Telegram untuk mendeteksi serta memblokir anomali *log* dan aktivitas *login success* berbahaya secara *real-time*.
2. Mengevaluasi kinerja sistem melalui pengujian komparatif (*A/B testing*) untuk membuktikan efektivitas *offloading processing* dalam menjaga kesehatan jaringan dan stabilitas layanan router saat menghadapi serangan masif.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan permasalahan yang dibahas agar proses evaluasi sistem mitigasi otonom pada perangkat MikroTik dapat dilakukan secara efektif dan terukur. Batasan-batasan tersebut mencakup parameter teknis sebagai berikut:

1. Protokol Layanan: Fokus mitigasi dibatasi pada protokol *remote* akses SSH (*port* 22) dan FTP (*port* 21) sebagai objek utama simulasi serangan *brute force*.
2. Objek Rekayasa Jaringan: Perangkat yang digunakan adalah MikroTik RouterOS (CHR) pada lingkungan *virtual*, dengan skrip Python 3 bertindak sebagai *External Network Controller* yang berkomunikasi secara otonom melalui API *port* 8728.
3. Variabel Eksperimen:
 - a. Variabel Kontrol: Lingkungan virtualisasi, versi Python 3, dan penggunaan jalur API *port* 8728.
 - b. Variabel Bebas: Frekuensi dan volume paket serangan *brute force* (menggunakan *tools* Hydra dan Medusa).
 - c. Variabel Terikat: Kecepatan mitigasi (MTTR) dan beban sumber daya sistem.

4. Metrik Evaluasi Performa: Pengujian dilakukan secara simultan (*security + performance*) mencakup metrik keamanan yaitu *Mean Time to Respond* (MTTR) dan *Network Performance Metrics* yang terdiri dari *latency*, *packet loss*, *connection setup time*, serta *session stability*.
5. Logika Pengendali Trafik: Mekanisme mitigasi menerapkan *rule-based packet handling* dan *connection tracking* untuk mengeksekusi pemblokiran IP penyerang pada tabel firewall MikroTik secara dinamis.
6. Rigoritas Pengujian: Pengujian menekankan aspek *repeatability* melalui simulasi serangan berulang guna memastikan konsistensi performa sistem mitigasi saat menghadapi beban trafik masif.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta solusi praktis bagi pengelolaan keamanan jaringan. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan (IPTEK): Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang rekayasa keamanan jaringan otonom, khususnya mengenai metodologi evaluasi kinerja simultan (*security + performance*). Hasil pengujian variabel *latency*, *packet loss*, dan *session stability* diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai transformasi sistem mitigasi berbasis *external engine* melalui integrasi Python dan API MikroTik (Nadeem dkk., 2021).
2. Bagi *Administrator* Jaringan: Memberikan referensi praktis mengenai efektivitas penggunaan *engine* otonom dalam mereduksi waktu mitigasi serangan secara *real-time*. Pemanfaatan arsitektur ini membantu *administrator* mengoptimalkan *CPU Utilization* router dengan memindahkan beban kerja analisis *log* ke entitas luar, sehingga meminimalisir risiko kelumpuhan perangkat akibat lonjakan trafik serangan (Mukiman dkk., 2025).
3. Bagi Organisasi Pengguna MikroTik: Implementasi rekayasa *rule-based packet handling* ini membantu menjaga integritas data dan keberlangsungan layanan digital selama 24 jam penuh. Dengan sistem yang teruji secara

repeatability, organisasi mendapatkan jaminan perlindungan otonom yang stabil tanpa harus melakukan investasi perangkat keras tambahan yang mahal (Wirda Fitriani dkk., 2024).

4. Bagi Institusi (Politeknik Negeri Lhokseumawe): Menjadi bukti implementatif bagi mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan mengenai penerapan *measurement* rigor dalam pengujian sistem jaringan. Riset ini menyediakan standar prosedur evaluasi metrik performa yang dapat dijadikan acuan akademik untuk penelitian otomasi jaringan selanjutnya (Alhamri dkk., 2022).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the art*

Penelitian mengenai sistem keamanan pada perangkat *edge* router telah mengalami transformasi signifikan dari metode deteksi pasif menuju mitigasi otonom berbasis rekayasa perangkat lunak. Bagian ini menguraikan posisi penelitian melalui perbandingan variabel eksperimen dan metrik performa dari rujukan ilmiah terkini guna menonjolkan kebaruan riset.

Penelitian awal oleh (Gunawan dkk., 2021) membuktikan keakuratan sistem deteksi berlapis menggunakan *Snort* dan *Honeypot* untuk memantau trafik selama 24 jam. Namun, sistem tersebut masih berfokus pada deteksi internal tanpa integrasi pengendali eksternal yang otonom. Pemanfaatan jalur terprogram melalui API mulai dikembangkan oleh (Alhamri dkk., 2022) yang berhasil mengimplementasikan skrip Python untuk konfigurasi fungsional *Intrusion Prevention System* (IPS) pada MikroTik. Selanjutnya, (Mukiman dkk., 2025) memperkuat argumen efisiensi otomasi berbasis API yang mampu mereduksi waktu manajemen jaringan hingga lebih dari 60% dibandingkan metode manual.

Meskipun aspek fungsionalitas mitigasi telah banyak dibahas, terdapat celah riset (*research gap*) pada pengujian *security + performance* secara simultan. Mayoritas peneliti seperti (Kinenda dkk., 2024) dan (Ardiansyah dkk., 2025) berfokus pada tingkat keberhasilan pemblokiran (*security*), namun belum mengevaluasi dampak mitigasi tersebut terhadap kesehatan jaringan (*Network Performance Metrics*) seperti *latency* dan stabilitas sesi. Penelitian ini hadir untuk menyatukan seluruh variabel tersebut ke dalam satu arsitektur *engine-based* yang teruji secara *repeatability*

Rincian perbandingan metodologi dan hasil dari penelitian rujukan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

No	Penulisan/Tahun	Judul Artikel	Metode yang digunakan	Hasil yang diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	Perbedaan
1	(Alhamri dkk., 2022)	Pemanfaatan API <i>Client</i> Berbasis Python untuk Konfigurasi IPS pada MikroTik	API <i>Client</i> MikroTik berbasis Python 3.	Berhasil menerapkan konfigurasi IPS untuk menahan serangan <i>Brute Force</i> secara fungsional	Integrasi Python dan API MikroTik.	Fokus pada konfigurasi <i>rules</i> , bukan analisis <i>log</i> otonom.
2	(Kinenda dkk., 2024)	Implementasi IPS <i>Snort</i> pada MikroTik terhadap Serangan <i>Brute Force</i>	IPS <i>Snort</i> dan simulasi penyerangan Medusa.	Tingkat keberhasilan pemblokiran serangan otomatis mencapai 100%.	Fokus pengamanan pada layanan SSH dan FTP.	Menggunakan <i>Snort</i> sebagai otak deteksi, bukan Python API.
3	(Safitri, 2024)	IDS pada <i>Snort</i> dengan Bot Telegram sebagai Sistem Notifikasi	<i>Snort</i> IDS terintegrasi Bot Telegram dan AI.	Notifikasi serangan terkirim 100% sukses dengan rata-rata waktu 5 detik.	Penggunaan Bot Telegram sebagai media pelaporan.	Menggunakan <i>Snort</i> (eksternal), bukan API <i>internal</i> MikroTik
4	(Ardiansyah dkk., 2025)	Strategi Keamanan MikroTik: Deteksi dan Mitigasi <i>Brute Force</i> Berbasis <i>Scripting</i>	<i>Scripting</i> MikroTik dengan variabel dinamis.	Berhasil memblokir IP penyerang otomatis setelah ambang batas login gagal terpenuhi.	Mitigasi serangan <i>Brute Force</i> secara otomatis.	Menggunakan skrip <i>internal</i> RouterOS, bukan Python <i>Engine</i> eksternal.
5	(Mukiman dkk., 2025)	Implementasi <i>Automation Manage User</i> pada MikroTik dengan Python	<i>Library</i> <i>routeros-api</i> pada Python.	Otomasi mampu mempercepat proses manajemen jaringan hingga lebih dari 60%.	Penggunaan otomasi berbasis Python API MikroTik.	Fokus pada manajemen pengguna, bukan evaluasi kinerja mitigasi.

2.2 Tinjauan Teoritis

Bagian ini memaparkan landasan teori dan konsep-konsep fundamental yang menjadi acuan dalam perancangan serta evaluasi sistem mitigasi otonom. Uraian teori mencakup prinsip keamanan jaringan, mekanisme serangan *brute force*, arsitektur integrasi API MikroTik, hingga metodologi pengembangan sistem jaringan. Penjelasan sistematis ini bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir yang kuat dalam memahami interaksi antara *external engine* berbasis Python dengan infrastruktur router sebagai upaya peningkatan ketangguhan layanan digital secara terukur.

2.2.1 Keamanan Jaringan dan Serangan *Brute Force*

Keamanan jaringan didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah pada sistem komputer (Novianto dkk., 2021). Salah satu ancaman paling signifikan adalah serangan *brute force*, yaitu teknik infiltrasi aktif yang berupaya mendapatkan hak akses ilegal dengan menebak kombinasi *username* dan *password* secara berulang serta terus-menerus (Ardiansyah dkk., 2025). Fenomena ini di Indonesia mencatat frekuensi yang sangat masif, mencapai lebih dari 25,5 juta serangan pada tahun 2022. Peneliti menekankan bahwa kerentanan utama sering ditemukan pada protokol layanan *remote* seperti SSH melalui *port* 22 dan FTP melalui *port* 21 yang sering dibiarkan terbuka secara *default* tanpa adanya mekanisme pertahanan tambahan (Ardiansyah dkk., 2025).

Masifnya volume serangan ini mengakibatkan metode pemantauan *log* secara manual oleh administrator tidak lagi efektif karena memiliki latensi respon yang tinggi dan sangat bergantung pada kehadiran fisik *administrator* (Safitri, 2024). Dampak dari keterlambatan mitigasi ini tidak hanya berisiko pada kebocoran data, tetapi juga dapat menyebabkan kelumpuhan operasional akibat lonjakan beban kerja otak perangkat atau *CPU exhaustion* (Alhamri dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari deteksi pasif menuju sistem mitigasi otonom yang mampu mereduksi *exposure time* penyerang secara signifikan melalui responsivitas *real-time* (Kinenda dkk., 2024).

2.2.2 *Application Programming Interface (API) MikroTik*

Application Programming Interface (API) MikroTik merupakan jalur komunikasi terprogram yang bekerja pada *port default* 8728 untuk memungkinkan aplikasi eksternal berinteraksi langsung dengan sistem operasi RouterOS (Alhamri dkk., 2022). Pemanfaatan jalur API ini memberikan kontrol mitigasi yang lebih responsif dan presisi dibandingkan metode akses konvensional seperti WinBox yang berbasis grafis. Hal ini dikarenakan sebuah *external engine* dapat melakukan interaksi terprogram untuk memodifikasi konfigurasi *firewall* secara instan tanpa terhambat oleh beban pemrosesan antarmuka (*GUI overhead*) yang cenderung lambat saat perangkat berada di bawah tekanan trafik tinggi.

Dalam implementasi sistem keamanan otonom, integrasi teknis ini memanfaatkan pustaka (*library*) Python seperti *routeros-api* atau *paramiko* untuk membangun sesi komunikasi yang stabil antara server pengontrol dengan perangkat MikroTik. Melalui sesi tersebut, skrip Python dapat menjalankan perintah ekstraksi data log sistem secara otonom guna mengidentifikasi ancaman siber secara cepat. Penggunaan API ini menjadi tulang punggung bagi sistem mitigasi untuk mencapai efisiensi manajemen jaringan yang lebih tinggi, di mana proses eksekusi perintah terbukti dapat dipercepat hingga lebih dari 60% dibandingkan intervensi manual oleh *administrator*. (Mukiman dkk., 2025).

2.2.3 Otomatisasi Jaringan Berbasis Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang fleksibel dan menjadi standar dalam pengembangan solusi otomasi jaringan karena ketersediaan pustaka (*library*) yang luas (Mukiman dkk., 2025). Dalam ekosistem MikroTik, penggunaan *library* seperti *Paramiko* atau *routeros-api* memungkinkan *administrator* untuk membangun sesi komunikasi yang aman guna mengeksekusi perintah konfigurasi secara otomatis melalui jalur terprogram (Prabowo & Ariyanto, 2025). Penerapan otomasi ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional, di mana proses manajemen sistem terbukti dapat dipercepat hingga lebih dari 60% dibandingkan metode manual (Mukiman dkk., 2025).

Selain aspek kecepatan, otomatisasi berbasis Python berfungsi untuk meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dan menjaga konsistensi

konfigurasi pada infrastruktur jaringan yang kompleks (Prabowo & Ariyanto, 2025). Dalam konteks mitigasi serangan siber, Python berperan sebagai *external engine* yang bertugas melakukan pemrosesan data *log* secara otonom. Strategi ini memungkinkan terjadinya *offloading processing*, yaitu memindahkan beban analisis teks *log* yang berat dari CPU router ke server Python eksternal. Dengan demikian, sistem mampu menjaga stabilitas penggunaan sumber daya perangkat utama agar tetap optimal meskipun sedang menghadapi trafik serangan *brute force* yang masif (Mukiman dkk., 2025).

2.2.4 Intrusion Prevention System (IPS) dan Analisis Log

Intrusion Prevention System (IPS) merupakan mekanisme keamanan yang dikonfigurasi untuk secara aktif menolak atau memblokir koneksi yang teridentifikasi sebagai serangan (Alhamri dkk., 2022). Berbeda dengan IDS yang hanya memberikan peringatan, IPS berfungsi sebagai eksekutor otonom yang langsung melakukan pemblokiran otomatis terhadap alamat IP anomali guna meminimalisir *exposure time* penyerang (Kinenda dkk., 2024). Responsibilitas IPS dinilai lebih tinggi karena tindakan mitigasi dilakukan segera setelah aktivitas mencurigakan terdokumentasi dalam *log* sistem.

Logika deteksi dalam arsitektur ini mengandalkan proses analisis *log* (*log analyzer*) dengan metode *rule-based*. Sistem membedakan trafik normal dan serangan melalui penetapan ambang batas (*threshold*); di mana aktivitas login diklasifikasikan sebagai ancaman *brute force* jika terjadi kegagalan autentikasi sebanyak kali ≥ 10 dalam interval satu menit dari sumber IP yang sama (Ardiansyah dkk., 2025). Secara spesifik, pada layanan FTP, identifikasi teknis dilakukan dengan memantau kemunculan pesan "*530 Login incorrect*" secara berulang dalam *log* sistem (Alhamri dkk., 2022). Selain itu, untuk mengakomodasi aspek mitigasi cerdas, sistem IPS ini juga dirancang untuk mengklasifikasikan status "*Login Success*" sebagai anomali berbahaya apabila diikuti oleh lonjakan beban kerja router yang tidak wajar secara simultan.

2.2.5 Sistem Notifikasi Bot Telegram

Bot Telegram merupakan fitur *Application Programming Interface* (API) khusus pada aplikasi Telegram yang memungkinkan pengguna untuk melakukan otomasi sistem secara fleksibel. Bot ini berfungsi sebagai aplikasi pihak ketiga yang berjalan melalui protokol HTTPS untuk mengirimkan pesan, perintah, maupun *inline request* dari server ke pengguna. Integrasi bot Telegram menyediakan sistem terprogram dengan antarmuka yang memudahkan *administrator* untuk berinteraksi dengan infrastruktur jaringan secara efisien (Safitri, 2024). Melalui pemanfaatan Bot API, sistem dapat menyalurkan informasi mengenai kondisi perangkat atau insiden keamanan yang terdeteksi oleh alat pemantauan guna mendukung responsibilitas pengawasan selama 24 jam (Hadinata & Syahputra, 2025).

Dalam arsitektur mitigasi serangan siber, bot Telegram berperan sebagai media pelaporan insiden secara *real-time* kepada pihak *administrator*. Penggunaan bot ini dalam sistem keamanan menjamin penyampaian laporan anomali dengan tingkat keberhasilan pengiriman notifikasi mencapai 100%. Secara teknis, notifikasi peringatan rata-rata dapat diterima oleh *administrator* dalam rentang waktu 5 hingga 7 detik setelah aktivitas serangan berhasil diidentifikasi oleh *engine* (Safitri, 2024). Kecepatan pelaporan ini sangat krusial guna meminimalisir *exposure time* penyerang dan mencegah dampak kerusakan yang lebih luas pada sistem jaringan.

2.2.6 Rule-Based Packet Handling dan Connection Tracking

Sistem mitigasi otonom beroperasi dengan menerapkan logika *rule-based packet handling*, di mana setiap paket data yang masuk diklasifikasikan berdasarkan parameter aturan yang telah ditentukan sebelumnya dalam skrip pengontrol. Mekanisme ini memanfaatkan fitur *connection tracking* pada MikroTik untuk memantau status sesi dan integritas aliran data selama fase autentikasi berlangsung. Fitur ini memungkinkan sistem untuk membedakan antara koneksi baru (*new connection*) yang bersifat sah dengan upaya akses ilegal yang mencoba membanjiri sumber daya router (Wirda Fitriani dkk., 2024). Identifikasi ancaman dilakukan secara otonom melalui ekstraksi pola *log* sistem, seperti identifikasi

pesan "*Login Failure*" pada protokol SSH atau "*530 Login incorrect*" pada layanan FTP (Alhamri dkk., 2022).

Menurut (Ardiansyah dkk., 2025), efektivitas mitigasi sangat bergantung pada ketepatan fungsi logika deteksi; di mana jika frekuensi kegagalan melampaui ambang batas ($\times \geq 10$ kali dalam interval satu menit), sistem secara otonom akan mengeksekusi aksi *drop* pada tabel *firewall address-list*. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memutus akses penyerang secara permanen hingga batas waktu tertentu, sehingga integritas dan ketersediaan layanan jaringan tetap terjaga bagi pengguna yang sah.

2.2.7 Network Performance Metrics (Metrik Performa Jaringan)

Evaluasi kualitas sistem keamanan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemblokiran, tetapi juga memprioritaskan kesehatan infrastruktur jaringan secara simultan guna menjaga stabilitas layanan. Pengukuran dilakukan secara empiris untuk memvalidasi performa sistem melalui skenario pengujian komparatif (*A/B Testing*) menggunakan metrik standar sebagai berikut:

1. *Mean Time to Respond* (MTTR): Parameter untuk mengukur kecepatan respon sistem, mulai dari anomali *log* terdeteksi oleh *engine* hingga eksekusi pemblokiran IP pada tabel *firewall* berhasil dilakukan.
2. *CPU Utilization*: Digunakan untuk mengukur efisiensi strategi *offloading processing* dalam mereduksi beban kerja prosesor router, guna mencegah terjadinya kondisi *CPU exhaustion* atau kelumpuhan perangkat saat menghadapi serangan masif.
3. *Latency & Packet Loss*: Menganalisis dampak penerapan aturan *firewall* otonom terhadap penundaan transmisi dan persentase kehilangan paket data, guna menjamin integritas komunikasi bagi pengguna yang sah.
4. *Session Stability*: Mengevaluasi ketahanan sesi koneksi yang sedang berjalan serta waktu yang dibutuhkan untuk membangun koneksi baru (*connection setup time*) selama fase mitigasi berlangsung secara aktif.

2.2.8 Teori *Monitoring Resource* sebagai Deteksi Anomali

Monitoring *resource* sistem merupakan metode fundamental dalam identifikasi anomali yang bekerja dengan mengamati fluktuasi beban kerja perangkat secara empiris melalui metrik performa. Menurut (Alhamri dkk., 2022), beban *CPU Utilization* pada router akan berfluktuasi secara signifikan, berkisar antara 5% hingga 80%, saat menghadapi trafik anomali yang bersifat masif. Jika kondisi ini tidak segera dimitigasi, lonjakan beban kerja tersebut akan berujung pada fenomena *CPU Exhaustion* yang mengakibatkan kelumpuhan total layanan jaringan.

Landasan ilmiah ini memperkuat argumen bahwa konsumsi sumber daya sistem berbanding lurus dengan intensitas aktivitas komputasi yang terjadi dalam sistem. Hal ini mencakup skenario di mana seorang penyerang mungkin tidak mencapai ambang batas kegagalan login sebanyak 10 kali, namun aktivitasnya pasca-autentikasi berhasil (*login success*) memicu lonjakan beban kerja otak perangkat secara tidak wajar. Perilaku tersebut tetap harus diklasifikasikan sebagai ancaman keamanan yang memerlukan tindakan mitigasi instan berupa pemblokiran alamat IP atau *blacklisting*. Oleh karena itu, integrasi metrik performa sebagai pemicu (*trigger*) mitigasi otonom menjadi sangat krusial untuk menjamin responsibilitas sistem dalam menjaga stabilitas infrastruktur secara *real-time*.

BAB III

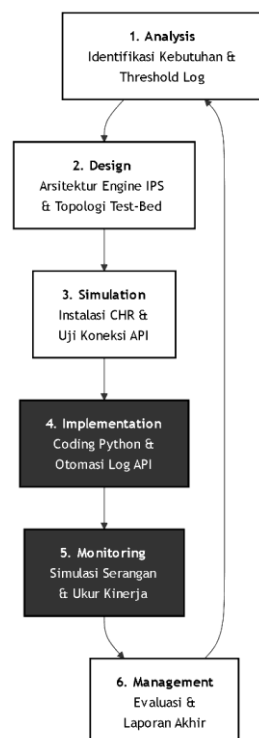
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Variable Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimental untuk membuktikan efektivitas otomasi keamanan pada router MikroTik. Pendekatan eksperimental dipilih agar peneliti dapat mengontrol variabel-variabel teknis dan mengamati perubahan performa sistem secara empiris melalui data numerik.

3.1.1 Kerangka Kerja Network Development Life Cycle (NDLC)

Metodologi penelitian yang diadopsi dalam riset ini adalah *Network Development Life Cycle* (NDLC), sebuah kerangka kerja sistematis yang terdiri dari enam tahapan terukur untuk menjamin akurasi perancangan sistem keamanan otonom. Penggunaan NDLC didasarkan pada rujukan ilmiah dari (Fahmi, Maisyaroh, Komaruddin, dkk., 2021) yang menekankan pada keterukuran statistik dan kinerja melalui pemantauan jaringan yang berkelanjutan. Alur sistematis metodologi ini divisualisasikan dalam Gambar 3.1 Flowchart Metodologi NDLC.



Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi NDLC

1. *Analysis* (Analisis): Peneliti melakukan identifikasi kebutuhan teknis secara mendalam, mencakup analisis pola *log* serangan *brute force* pada *port* layanan SSH (22) dan FTP (21). Selain menetapkan ambang batas (*threshold*) kegagalan login sebanyak ≥ 10 kali dalam satu menit, tahap ini juga mengidentifikasi batas toleransi *CPU Utilization* sebagai indikator anomali performa.
2. *Design* (Desain): Tahap ini merancang arsitektur *engine-based* IPS yang memisahkan beban kerja analisis teks *log* dari sumber daya internal router ke *external engine* Python 3. Perancangan topologi jaringan uji coba (*test-bed*) dilakukan untuk memastikan jalur komunikasi API port 8728 terintegrasi secara otonom antara pengontrol dan eksekutor.
3. *Simulation Prototyping* (Simulasi Prototipe): Peneliti melakukan instalasi MikroTik CHR dalam lingkungan virtual menggunakan VMware atau VirtualBox untuk memvalidasi stabilitas koneksi API. Fase ini krusial untuk memastikan bahwa sesi komunikasi terprogram tidak mengalami kegagalan sebelum sistem dihadapkan pada trafik serangan nyata.
4. *Implementation* (Implementasi): Penulisan kode program Python 3 difokuskan pada otomatisasi ekstraksi *log* dan eksekusi mitigasi. Implementasi mencakup pengaktifan kebijakan *rule-based packet handling* untuk perintah *drop packet* pada *firewall* serta integrasi Bot Telegram untuk pelaporan insiden secara *real-time* dengan target respons di bawah 7 detik.
5. *Monitoring* (Pemantauan/Pengujian): Tahap ini diperluas menjadi pengujian komparatif (*A/B Testing*). Peneliti melakukan simulasi serangan menggunakan Hydra atau Medusa untuk membandingkan beban kerja router (*CPU utilization*) dan metrik kualitas jaringan (*latency* serta *packet loss*) pada kondisi tanpa mitigasi (*baseline*) dibandingkan dengan kondisi mitigasi aktif.
6. *Management* (Manajemen): Tahap akhir ini melibatkan evaluasi data performa secara empiris, pendokumentasian seluruh prosedur teknis, dan penyusunan laporan hasil riset. Peneliti menyusun rekomendasi pengembangan masa depan, terutama mengenai mekanisme deteksi anomali yang lebih dinamis pasca-autentikasi berhasil.

3.1.2 Variabel Penelitian

Untuk membuktikan hipotesis mengenai efektivitas sistem mitigasi otonom secara saintifik dan menjamin *measurement rigor*, penelitian ini menetapkan variabel eksperimen yang terukur sebagai berikut:

- a. Variabel Independen (Bebas) Merupakan variabel pemicu yang intensitasnya dimanipulasi oleh peneliti untuk memicu respon sistem.
 - 1) Intensitas Serangan *Brute Force*: Frekuensi pengiriman paket *request login* per detik pada layanan SSH (*port 22*) dan FTP (*port 21*) menggunakan alat penguji *Hydra* dan *Medusa*. Skenario ini mencakup simulasi penyerang yang berhasil melakukan autentikasi (*login success*) namun memicu lonjakan beban kerja router secara anomali.
 - 2) Volume *Wordlist*: Jumlah kombinasi kredensial yang dikirimkan untuk menguji ketajaman algoritma deteksi dalam mengidentifikasi pola kegagalan *login* (≥ 10 kali dalam 1 menit).
- b. Variabel Dependen (Terikat) Merupakan akibat atau parameter kinerja yang diukur secara simultan guna mengevaluasi dampak mitigasi otonom.
 - 1) Metrik Keamanan (*Security Metrics*).
 - *Mean Time to Respond* (MTTR): Kecepatan waktu eksekusi pemblokiran alamat IP sejak anomali terdeteksi oleh *engine*.
 - *Attack Detection Rate* (ADR): Rasio keberhasilan sistem dalam memblokir seluruh alamat IP penyerang tanpa adanya kesalahan deteksi (*false negative*).
 - 2) Metrik Performa Jaringan (*Network Performance Metrics*).
 - *CPU Utilization*: Persentase beban kerja prosesor router untuk membuktikan efektivitas strategi *offloading processing*.
 - *Latency & Packet Loss*: Mengukur integritas transmisi data pengguna sah saat sistem melakukan pembersihan trafik serangan.
 - *Connection Setup Time & Session Stability*: Durasi pembangunan koneksi baru dan stabilitas sesi *active user* selama fase mitigasi berlangsung.

- c. Variabel Terkontrol Faktor teknis yang dijaga tetap konsisten guna menjamin validitas data melalui 10 kali pengulangan (*repeatability*).
- 1) Arsitektur Jalur Komunikasi: Penggunaan API MikroTik pada *port* 8728 sebagai jalur tunggal perintah konfigurasi *firewall*.
- 2) Lingkungan *Test-Bed*: Spesifikasi perangkat lunak yang mencakup Python 3.8 pada Linux Debian 11 sebagai *controller* dan MikroTik CHR sebagai *executor* dalam lingkungan virtualisasi yang stabil.

3.2 Data dan Pengumpulan Data

Peneliti mengidentifikasi dua jenis data utama yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai evaluasi kinerja sistem mitigasi ini, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Jenis Data

Penentuan jenis data dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan rekayasa sistem jaringan untuk mengevaluasi korelasi antara variabel serangan dan performa infrastruktur secara akurat. Pengumpulan data dirancang untuk menangkap hubungan sebab-akibat antara lonjakan trafik *brute force* (sebab) terhadap degradasi *Network Performance Metrics* (akibat), yang mencakup *latency*, *packet loss*, *connection setup time*, dan *session stability*. Melalui pendekatan *measurement rigor*, data yang dikumpulkan mencerminkan hasil dari *rule-based packet handling* dan *connection tracking* yang dieksekusi secara otonom melalui integrasi API *port* 8728 (Alhamri dkk., 2022). Hal ini bertujuan untuk menjamin aspek *repeatability* dan validitas sistem dalam mengelola keamanan serta performa secara simultan (Kinenda dkk., 2024). Adapun rincian jenis data yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Data Primer: Merupakan data mentah (*raw data*) yang diperoleh peneliti melalui pengukuran langsung selama eksperimen di laboratorium jaringan. Atribut data primer yang dikumpulkan secara *real-time* meliputi:
 - 1) Atribut *Log* Sistem: Mencakup *timestamp* (detik), alamat IP penyerang, protokol (SSH/FTP), dan pesan *log* (*Login Failure* atau *Login Success*).

- 2) Atribut Metrik Performa: Statistik penggunaan CPU *Utilization* (persentase) yang ditarik setiap interval *polling* 1-2 detik, nilai *latency* (ms), dan persentase *packet loss* selama fase serangan berlangsung.
- 3) Atribut Efisiensi: Durasi waktu mitigasi atau *Mean Time to Respond* (MTTR) yang dihitung sejak *log* anomali terbaca hingga IP terdaftar di *firewall address-list*.
- b. Data Sekunder: Merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap 11 artikel jurnal ilmiah ber-ISSN dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Data ini juga mencakup dokumentasi teknis resmi MikroTik RouterOS yang digunakan sebagai landasan pengembangan algoritma pada *engine* Python.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yang disusun secara sistematis guna mendukung validitas hasil penelitian:

- a. Metode Observasi (*Manual Baseline*): Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap performa dan responsibilitas perangkat MikroTik pada kondisi standar sebelum sistem mitigasi otonom diimplementasikan. Observasi difokuskan pada pencatatan durasi waktu yang dibutuhkan *administrator* untuk mendeteksi log serangan dan mengeksekusi pemblokiran IP secara manual pada tabel *firewall*. Data ini digunakan sebagai *baseline data* untuk membandingkan tingkat efisiensi (MTTR) terhadap sistem otomatis.
- b. Metode Eksperimen (*Simulasi Serangan A/B Testing*): Peneliti mengumpulkan data trafik melalui simulasi serangan aktif pada lingkungan *test-bed* menggunakan sistem operasi Kali Linux. Alat penyerangan seperti *Hydra* dan *Medusa* dijalankan untuk memicu data log pada *port* 21 (FTP) dan *port* 22 (SSH). Eksperimen ini mencakup dua skenario utama.
 - 1) Skenario A (*Brute Force Failure*): Simulasi kegagalan login masif untuk menguji ketajaman *threshold* ≥ 10 kali/menit.
 - 2) Skenario B (*Anomaly Login Success*): Simulasi penyerang yang berhasil autentikasi namun memicu lonjakan beban CPU secara anomali, guna menguji responsibilitas jalur mitigasi cerdas pada *engine*.

- c. Metode Studi Pustaka: Peneliti melakukan ekstraksi data dan sintesis konsep dari literatur ilmiah ber-ISSN (2021-2025) guna membandingkan variabel penelitian. Fokus studi pustaka mencakup optimasi *library routeros-api* dan teori *offloading processing* sebagai landasan pengembangan logika *engine* Python.

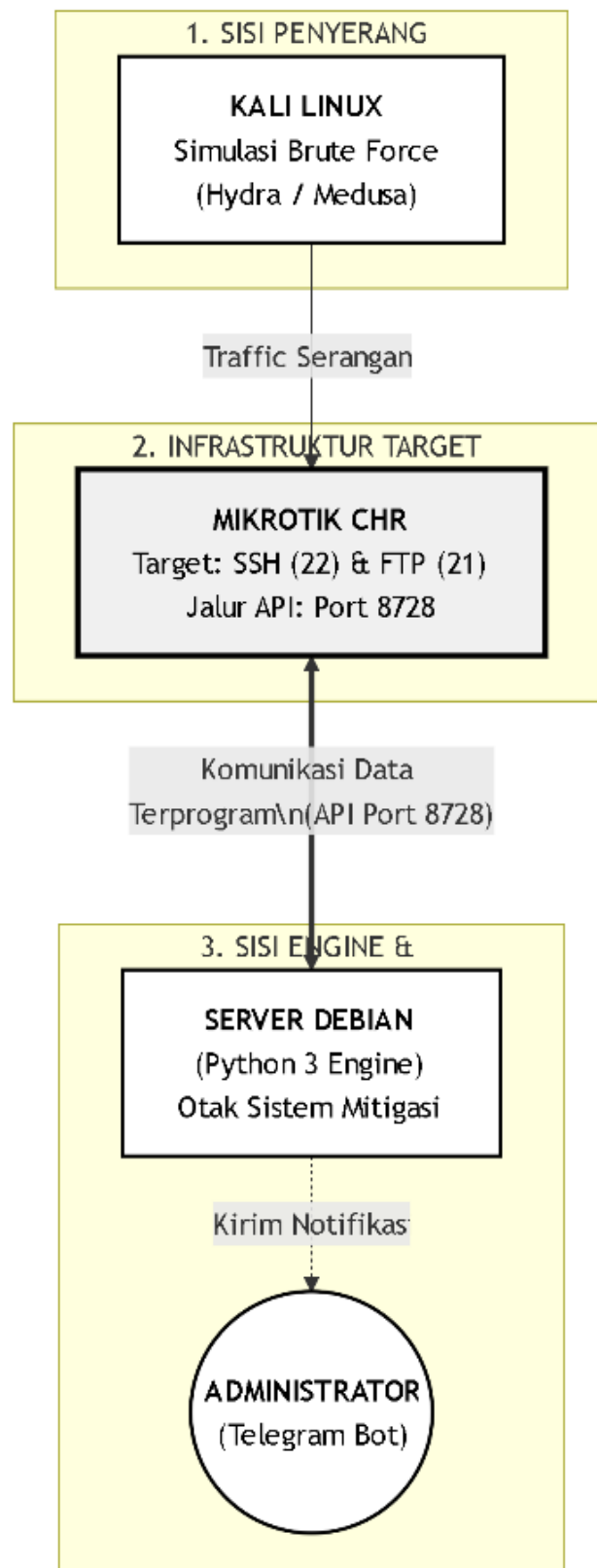
Seluruh data yang terkumpul, baik berupa *string log* teks maupun statistik numerik performa jaringan, didokumentasikan ke dalam format file .csv melalui fungsi *logging* pada Python *engine*. Dokumentasi ini menjamin aspek *repeatability* agar data dapat diolah lebih lanjut pada tahap evaluasi hasil untuk menjawab hipotesis penelitian.

3.3 Rancangan Sistem (*Hardware/Software*)

Sistem mitigasi otonom ini dirancang menggunakan pendekatan *external computing*, di mana pemrosesan data *log* yang berat dialihkan dari CPU router ke server Python eksternal (Alhamri dkk., 2022). Arsitektur ini bertujuan untuk mencegah kelumpuhan perangkat MikroTik saat menghadapi lonjakan trafik serangan *brute force* yang masif (Wirda Fitriani dkk., 2024).

3.3.1 Topologi Jaringan (*Test-Bed*)

Implementasi infrastruktur pengujian (*test-bed*) dirancang dalam sebuah lingkungan jaringan lokal terisolasi guna menjamin akurasi data tanpa interferensi trafik eksternal. Arsitektur ini divisualisasikan secara teknis pada Gambar 3.2 Diagram Topologi Jaringan, yang melibatkan tiga entitas utama dengan peran fungsional sebagai berikut:



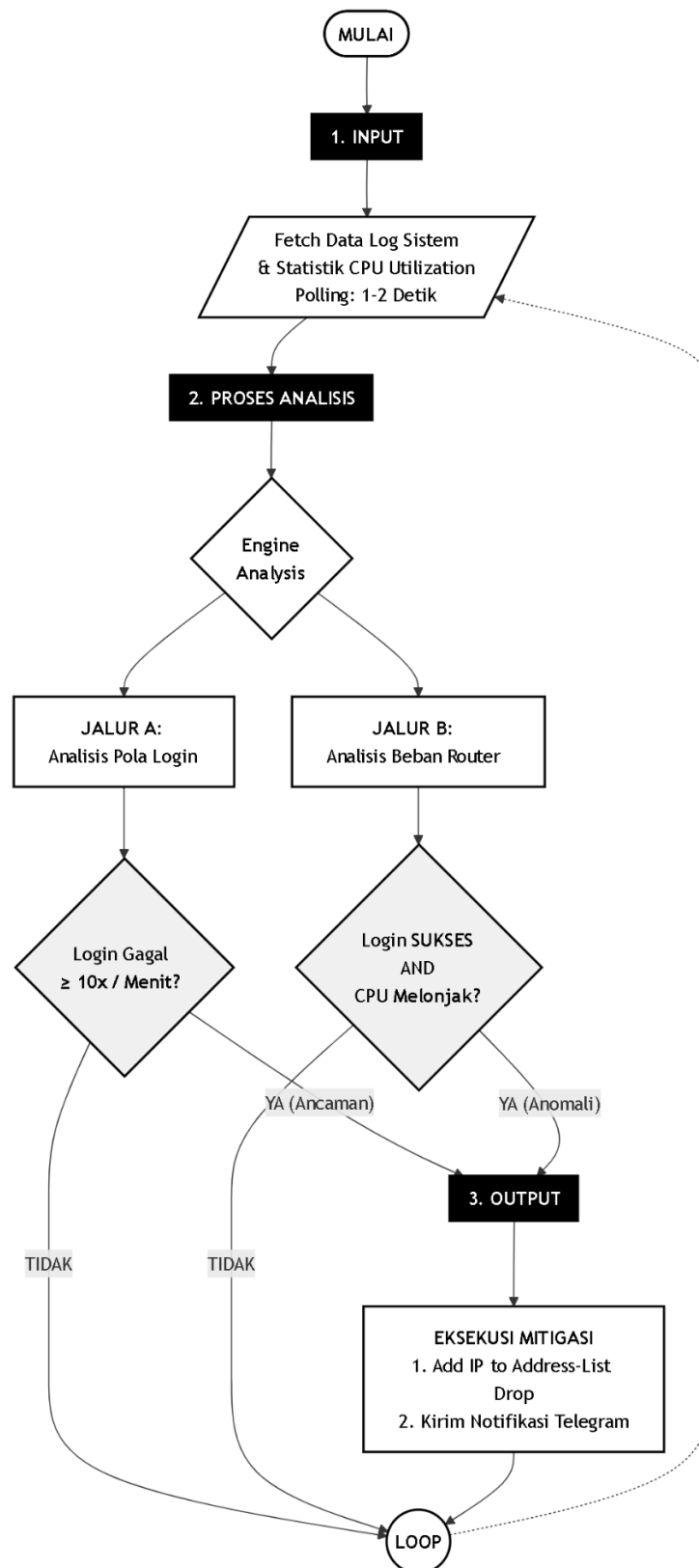
Gambar 3. 2 Diagram Topologi Jaringan

1. Sisi Penyerang (*Attacker*): Menggunakan satu unit perangkat berbasis Kali Linux yang berfungsi sebagai vektor serangan. Perangkat ini mensimulasikan trafik *brute force* masif pada protokol SSH (*port* 22) dan FTP (*port* 21) menggunakan alat pengujian penetrasi *Hydra* atau *Medusa* (Kinenda dkk., 2024). Vektor serangan dimanipulasi secara sistematis untuk menguji ketahanan sumber daya router dan ketajaman logika mitigasi.
2. Infrastruktur Target: Berupa MikroTik CHR (*Cloud Hosted Router*) yang bertindak sebagai objek penelitian utama. Router ini berperan sebagai gerbang layanan sekaligus eksekutor kebijakan keamanan. Perangkat ini membuka jalur API pada *port* 8728 sebagai satu-satunya kanal komunikasi data terprogram untuk interaksi dengan *engine* luar (Alhamri dkk., 2022).
3. Sisi *Engine & Monitoring*: Terdiri dari server berbasis Linux Debian yang menjalankan skrip Python 3 sebagai otak sistem mitigasi otonom. *Engine* ini bertugas melakukan penarikan statistik performa dan *log* sistem secara *real-time* melalui interval *polling* yang ketat. Selain itu, sisi ini terintegrasi dengan API Bot Telegram yang berfungsi sebagai kanal pelaporan insiden kepada *administrator* dengan target latensi minimal (Kinenda dkk., 2024).

Rancangan topologi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan skenario pengujian komparatif, di mana kondisi kesehatan router dipantau secara simultan baik pada saat mitigasi dinonaktifkan (*baseline*) maupun saat sistem mitigasi aktif (*solusi*), guna memenuhi prinsip *measurement rigor* dalam evaluasi kinerja jaringan.

3.3.2 Alur Logika Sistem (IPO)

Mekanisme operasional *external engine* dirancang menggunakan pendekatan sistemik IPO (*Input, Process, Output*) guna menjamin alur mitigasi yang responsif dan otonom. Logika kerja ini diperkuat dengan fitur deteksi anomali ganda yang divisualisasikan pada Gambar 3.3 Flowchart Logika Engine, dengan rincian teknis sebagai berikut:



Gambar 3.3 Flowchart Logika Engine

- a. Rancangan *INPUT: Engine* pengontrol melakukan ekstraksi data mentah (*fetch*) secara terus-menerus terhadap *log* sistem MikroTik dan statistik *CPU Utilization* melalui jalur API *port* 8728. Proses ini dilakukan secara *real-time* dengan interval *polling* ketat setiap 1-2 detik guna meminimalisir celah waktu bagi penyerang untuk melakukan eksploitasi lebih lanjut.
- b. Rancangan *PROSES*: Skrip Python bertindak sebagai otak analisis yang memproses data melalui dua jalur logika simultan untuk mengidentifikasi ancaman:
 - 1) Jalur A (Analisis Pola *Login*): Sistem melakukan penghitungan frekuensi kegagalan autentikasi. Jika ditemukan kegagalan *login* ≥ 10 kali dalam kurun waktu satu menit dari sumber IP yang sama, maka alamat tersebut secara otomatis diklasifikasikan sebagai ancaman *brute force*.
 - 2) Jalur B (Analisis Beban Router/Mitigasi Cerdas): Jalur ini merupakan implementasi untuk menangani penyerang yang berhasil menembus autentikasi. Jika *log* menunjukkan status "*Login Success*" namun diikuti oleh lonjakan beban kerja router yang tidak wajar secara simultan, *engine* akan mengklasifikasikannya sebagai anomali berbahaya yang berpotensi merusak integritas sistem.
- c. Rancangan *OUTPUT*: Setelah ancaman divalidasi oleh salah satu jalur di atas, sistem mengeksekusi instruksi pemblokiran otomatis dengan menambahkan IP penyerang ke dalam *firewall address-list* dengan aksi *drop*. Bersamaan dengan eksekusi tersebut, *engine* mengirimkan laporan insiden mendetail ke Bot Telegram *administrator* dalam durasi waktu di bawah 7 detik guna menjamin responsibilitas pengawasan yang *legitimate*.

3.3.3 Spesifikasi Perangkat

Implementasi sistem mitigasi otonom dan pengujian kinerja memerlukan dukungan spesifikasi perangkat yang memadai guna menjamin stabilitas sesi API dan akurasi pengukuran metrik performa. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perangkat Keras (*Hardware*):

- 1) Unit Router MikroTik: Menggunakan seri RB750Gr3 atau MikroTik CHR (*Cloud Hosted Router*) yang bertindak sebagai target serangan dan eksekutor kebijakan keamanan melalui jalur API *port* 8728.
 - 2) Unit *PC Server/Controller*: Berbasis prosesor Intel Core i5 dengan minimum RAM 8GB untuk menjalankan skrip Python 3 secara simultan dan mengelola lingkungan virtualisasi tanpa adanya *bottleneck* pada sisi pengontrol.
 - 3) Media Konektivitas: Menggunakan Kabel UTP Cat 6 dan USB *Ethernet Adapter* tambahan untuk membangun infrastruktur jaringan lokal yang stabil antara sisi penyerang, target, dan *engine* pengontrol.
- b. Perangkat Lunak (*Software*):
- 1) Sistem Operasi *Engine*: Menggunakan Linux Debian 11 sebagai platform server yang stabil untuk menjalankan *external engine* mitigasi.
 - 2) Sistem Operasi *Attacker*: Menggunakan Kali Linux yang dilengkapi dengan *tools* penetrasi *Hydra* dan *Medusa* untuk simulasi serangan *brute force* SSH dan FTP.
 - 3) Bahasa Pemrograman & *Library*: Menggunakan Python 3.8 dengan integrasi pustaka *routeros-api* atau *paramiko* guna membangun komunikasi terprogram secara otonom dengan RouterOS.
 - 4) Kanal Notifikasi: Pemanfaatan API Bot Telegram sebagai media pelaporan insiden keamanan secara *real-time* dengan target transmisi pesan di bawah 7 detik.

3.4 Teknik Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa *engine* deteksi dan respon otomatis berfungsi secara optimal sesuai dengan parameter keamanan yang telah ditetapkan. Peneliti membagi proses pengujian ke dalam dua tahapan utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian kinerja keamanan melalui simulasi serangan.

3.4.1 Pengujian Fungsional (*Black-Box Testing*)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* guna memvalidasi bahwa setiap fitur sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi *input*

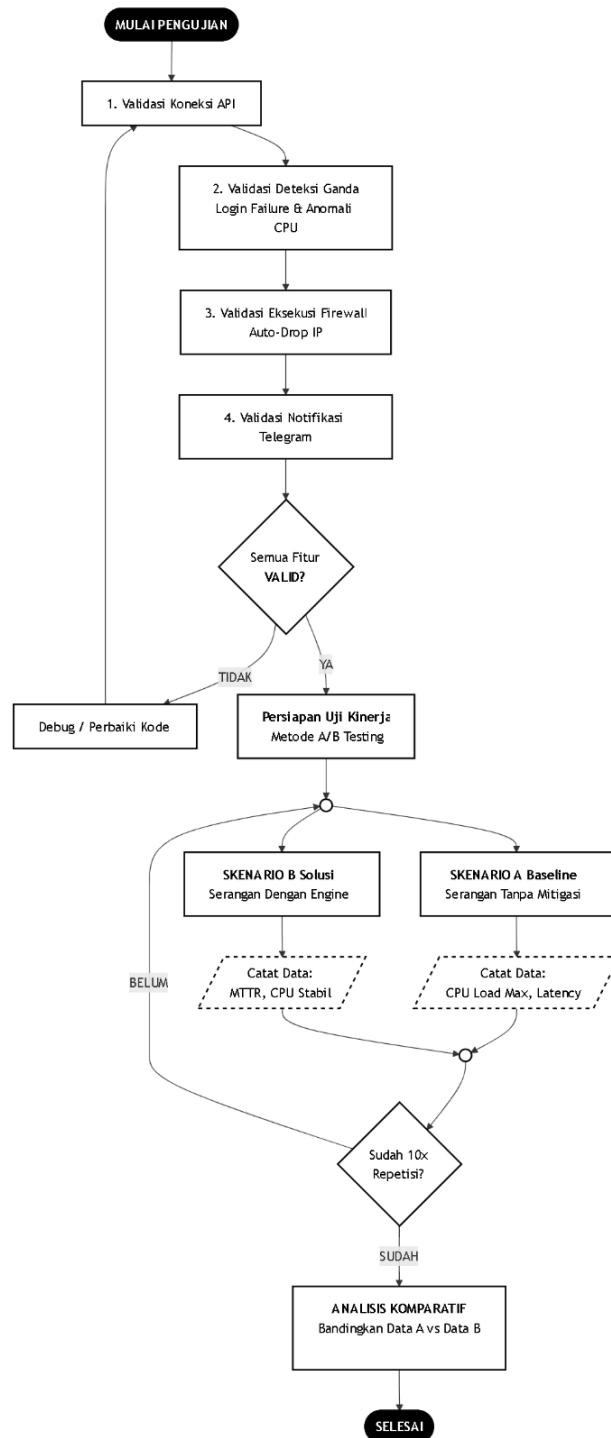
dan *output* yang telah ditetapkan tanpa harus mengamati logika internal kode program. Tahap ini sangat krusial untuk memastikan reliabilitas interaksi antara *external engine* Python dengan sistem operasi RouterOS melalui jalur API *port* 8728. Parameter yang divalidasi mencakup:

1. Validasi Konektivitas dan *Session Stability*: Peneliti memastikan skrip Python mampu melakukan autentikasi dan membangun sesi komunikasi terprogram dengan RouterOS secara stabil melalui jalur API. Pengujian ini memvalidasi ketahanan sesi (*session stability*) saat sistem melakukan penarikan data secara berulang guna menjamin tidak adanya kegagalan koneksi yang dapat membatalkan proses mitigasi.
2. Validasi Akurasi dan Deteksi Ganda (Jalur A & B): Menguji ketepatan *engine* dalam mengidentifikasi ancaman melalui dua jalur logika simultan. Jalur A divalidasi kemampuannya mengekstraksi *log "Login Failure"* sesuai ambang batas ≥ 10 kali, sementara Jalur B divalidasi untuk mendeteksi status "*Login Success*" yang disertai lonjakan beban CPU anomali sebagai upaya mitigasi cerdas.
3. Validasi Eksekusi *Firewall* Otomatis: Memastikan instruksi mitigasi yang dikirim oleh *engine* berhasil dieksekusi oleh router sebagai kebijakan pertahanan dinamis. Validasi dilakukan dengan memeriksa secara *real-time* apakah alamat IP penyerang telah terdaftar dalam *firewall address-list* dengan aksi *drop* paket tanpa memerlukan intervensi manual dari *administrator*.
4. Validasi Responsibilitas Notifikasi: Memastikan API Bot Telegram berhasil mengirimkan peringatan segera setelah aktivitas anomali tervalidasi oleh sistem. Pengujian ini mengukur ketepatan penyampaian detail serangan mencakup alamat IP dan protokol dengan target waktu respons di bawah 7 detik guna mendukung fungsi pengawasan yang *legitimate*.

3.4.2 Pengujian Kinerja dan Simulasi Serangan (A/B Testing)

Pengujian kinerja dilakukan melalui skenario simulasi serangan nyata pada lingkungan *test-bed* guna mengukur responsibilitas sistem sebagai *engine-based* IPS. Metodologi yang digunakan adalah *A/B Testing* untuk membandingkan performa perangkat pada kondisi tanpa perlindungan dan kondisi dengan mitigasi

aktif. Alur pelaksanaan pengujian digambarkan pada Gambar 3.4 *Flowchart* Skenario Pengujian, yang merinci tahapan dari inisiasi serangan hingga analisis data statistik.



Gambar 3. 4 *Flowchart* Skenario Pengujian (*Test Scenario Flowchart*)

Skenario pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama guna menjamin aspek *measurement rigor* dan validitas data:

1. Skenario A (Tanpa Mitigasi/*Baseline*): Peneliti menginisiasi serangan *brute force* SSH dan FTP secara masif tanpa mengaktifkan *external engine*. Data diambil untuk mendokumentasikan seberapa cepat router mengalami *CPU Exhaustion*, besaran *latency*, serta persentase *packet loss* yang dapat melumpuhkan layanan bagi pengguna sah.
2. Skenario B (Dengan Mitigasi Aktif): Pengujian difokuskan pada efektivitas *offloading processing*, di mana beban analisis log dialihkan ke server Python eksternal. Skenario ini mencakup validasi Jalur B, yaitu pengujian terhadap alamat IP yang berhasil masuk (*login success*) namun memicu lonjakan beban kerja router, guna membuktikan responsibilitas mitigasi cerdas dalam melakukan pemblokiran instan.
3. Skenario C (Uji Presisi dan *False Blocking*): Peneliti melakukan simulasi di mana pengguna sah (*legitimate user*) melakukan kesalahan login sebanyak kali dalam satu menit. Skenario ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemblokiran terhadap kinerja sistem dan mengukur potensi *false blocking* (kesalahan blokir) yang berdampak pada ketersediaan (*availability*) akses administrator.

Seluruh skenario di atas dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan (*repeatability*) guna memastikan konsistensi sistem dalam menjaga stabilitas metrik performa jaringan, yang mencakup MTTR, *CPU utilization*, *latency*, dan *packet loss* secara simultan.

3.4.3 Metrik Evaluasi *Legitimate* (TRKJ)

Validitas hasil pengujian sistem mitigasi otonom diukur menggunakan lima parameter utama guna memastikan data yang dihasilkan bersifat objektif, tepercaya, dan memenuhi standar kompetensi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan (TRKJ). Parameter evaluasi tersebut meliputi:

1. *Mean Time to Respond* (MTTR): Mengukur kecepatan respon otonom sistem, dihitung sejak anomali log terdeteksi oleh *engine* hingga alamat IP penyerang berhasil didaftarkan ke dalam *firewall address-list* MikroTik. Target

keberhasilan adalah reduksi waktu mitigasi hingga di bawah 5 detik guna meminimalisir *exposure time*.

2. *CPU Utilization*: Persentase beban kerja prosesor router dipantau secara *real-time* untuk membuktikan efektivitas strategi *offloading processing*. Metrik ini divalidasi melalui perbandingan kondisi *baseline* (Skenario A) dan mitigasi aktif (Skenario B) untuk mencegah *CPU Exhaustion*.
3. *Latency & Packet Loss*: Digunakan sebagai tolok ukur Uji Kualitas Sistem terhadap trafik pengguna yang sah (*legitimate users*). Pengujian ini memastikan bahwa eksekusi kebijakan keamanan tidak menyebabkan degradasi performa jaringan yang signifikan.
4. *Attack Detection Rate* (ADR): Rasio keberhasilan sistem dalam mengidentifikasi seluruh upaya serangan tanpa adanya kesalahan deteksi (*false negative*). ADR dihitung menggunakan rumus:

$$ADR = \frac{\text{Jumlah Serangan Terdeteksi}}{\text{Jumlah Total Serangan}} \times 100\%$$

5. *False Positive Rate* (FPR): Mengenai *False Blocking*, metrik ini digunakan untuk mengukur persentase kesalahan pemblokiran terhadap pengguna sah yang melakukan kesalahan login sebanyak ≥ 10 kali. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan sistem terhadap aspek ketersediaan (*availability*) akses *administrator*.

Implementasi kelima metrik ini menjadi bukti ilmiah untuk memvalidasi hipotesis bahwa sistem mitigasi otonom mampu meningkatkan efisiensi manajemen keamanan hingga lebih dari 60% dibandingkan intervensi manual.

3.5 Hasil yang Diharapkan

Melalui riset evaluasi kinerja ini, peneliti menargetkan pencapaian empiris yang membuktikan efektivitas arsitektur mitigasi otonom dibandingkan metode konvensional. Hasil yang dijanjikan dalam penelitian ini meliputi:

1. Terwujudnya Arsitektur *Engine-Based IPS*: Sistem mampu memisahkan beban kerja deteksi *log* yang berat ke *external engine* Python melalui strategi *offloading processing*, sehingga stabilitas performa CPU router MikroTik

tetap terjaga di bawah ambang batas kritis meskipun sedang dalam kondisi serangan masif.

2. Reduksi *Mean Time to Respond* (MTTR): Implementasi otomasi melalui API port 8728 diharapkan mampu mereduksi waktu respon mitigasi secara signifikan, dengan target percepatan lebih dari 60% dibandingkan respon manual oleh *administrator*.
3. Akurasi Deteksi dan Mitigasi (ADR): Logika *log analyzer* ditargetkan memiliki *Attack Detection Rate* (ADR) sebesar 100% dalam mengidentifikasi pola serangan *brute force* pada protokol SSH dan FTP.
4. Validasi Performa Komparatif: Tersedianya data empiris hasil pengujian A/B *Testing* yang membuktikan penurunan beban CPU serta perbaikan metrik *latency* dan *packet loss* pada router saat sistem mitigasi aktif dibandingkan kondisi *baseline*.
5. Mitigasi Anomali *Login Success*: Terbuktinya kemampuan *engine* dalam mengeksekusi pemblokiran instan terhadap alamat IP penyerang yang berhasil melakukan autentikasi (*login success*) namun terdeteksi memicu lonjakan beban kerja sistem secara anomali, guna memenuhi kriteria keamanan siber yang responsif.
6. Responsivitas Sistem Notifikasi: Integrasi sistem dengan API Bot Telegram mampu menyampaikan laporan insiden keamanan secara *real-time* dengan rata-rata waktu pengiriman di bawah 7 detik setelah ancaman tervalidasi

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian direncanakan berlangsung selama empat bulan yang mencakup seluruh tahapan dari analisis kebutuhan hingga pelaporan akhir. Rincian jadwal kegiatan disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Mendetail

No	Kegiatan	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Tahap Analisis (<i>Analysis</i>):																
	Identifikasi pola log <i>brute force</i>																
	Studi Pustaka (11 Jurnal)																
	Penentuan <i>threshold</i> kegagalan login																
	Analisis kebutuhan perangkat keras/lunak																
2	Tahap Desain (<i>Design</i>):																
	Perancangan Topologi <i>Test-Bed</i>																
	Perancangan <i>Flowchart</i> Logika Engine																
	Perancangan <i>Sequence Diagram</i>																
	Perancangan skema notifikasi Telegram																
3	Tahap Simulasi (<i>Simulation</i>):																
	Instalasi MikroTik CHR di VirtualBox																
	Uji stabilitas koneksi API Port 8728																
4	Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>):																
	Coding logika parsing log Python																
	Integrasi API Bot Telegram																
	Konfigurasi <i>Firewall Address-List</i> otomatis																

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

Rencana anggaran biaya disusun secara transparan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan administratif selama siklus pengembangan *Network Development Life Cycle* (NDLC) dapat terpenuhi secara optimal. Alokasi dana ini difokuskan pada tiga pilar utama pendukung riset:

1. **Pengadaan Perangkat Keras:** Anggaran dialokasikan untuk penyediaan unit *Router MikroTik RB750Gr3* sebagai objek penelitian utama yang berfungsi sebagai eksekutor kebijakan keamanan (IPS). Komponen pendukung seperti kabel UTP Cat 6 dan *USB Ethernet Adapter* diperlukan untuk membangun konektivitas fisik yang stabil pada lingkungan *test-bed*.
2. **Layanan dan Konektivitas:** Biaya ini mencakup kuota *internet* untuk menjamin kelancaran akses ke pustaka (*library*) Python serta jalur integrasi API Bot Telegram. Penggunaan *Server VPS* bersifat opsional namun krusial untuk menguji responsivitas sistem notifikasi selama 24 jam penuh dalam kondisi nyata.
3. **Administrasi dan Pelaporan:** Alokasi ini mencakup kebutuhan fisik penyusunan naskah proposal hingga laporan akhir skripsi, serta biaya pendaftaran sidang sesuai dengan regulasi dan ketentuan institusi yang berlaku.

Rincian alokasi biaya disusun secara transparan untuk menjamin seluruh kebutuhan riset terpenuhi secara akurat, sebagaimana dipaparkan secara spesifik pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Tabel Rincian Anggaran Penelitian

No	Komponen Kebutuhan	Spesifikasi/Keterangan	Estimasi Biaya (Rp)
1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)		
	Router MikroTik RB750Gr3	Perangkat utama target (IPS)	950.000
	Kabel UTP Cat 6 (5 Meter)	Koneksi fisik antar perangkat	75.000
	<i>USB Ethernet Adapter</i>	Tambahan <i>interface</i> laptop admin	150.000
2	Layanan & Konektivitas		

	Kuota <i>Internet</i> (4 Bulan)	Akses API Telegram & <i>Library</i> Python	400.000
	Biaya <i>Cloud/Server</i> VPS	Pengujian bot notifikasi 24 jam (opsional)	200.000
3	Administrasi & Pelaporan		
	ATK dan Kertas A4	Penyusunan draf Bab 1–3	100.000
	Penjilidan & Penggandaan	Sidang proposal dan hasil skripsi	250.000
	Pendaftaran Sidang	Sesuai ketentuan institusi	300.000
TOTAL ESTIMASI BIAYA			2.425.000

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamri, R. Z., Eliyen, K., & Heriadi, A. (2022). Pemanfaatan Api *Client* Berbasis Python Untuk Konfigurasi Ips Pada Router Mikrotik. *J. Tek. Ilmu Dan Apl*, 3(2), 162–172.
- Ardiansyah, A., Suradi, A. A. M., & Saputra, W. (2025). Strategi Keamanan Router MikroTik: Deteksi dan Mitigasi Serangan Brute Force Berbasis Scripting. *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika*, 7(1), 12–19. <https://mail.ioinformatic.org/index.php/JUKI/article/view/970>
- Fahmi, M., Maisyaroh, M., Komarudin, I., Faizah, S., & Fadhilah, I. (2021). Otomatisasi Jaringan Menggunakan *Script* Python Untuk Penyediaan Konfigurasi Internet Dan Manajemen Mikrotik. *BINA INSANI ICT JOURNAL*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.51211/biict.v8i1.1517>
- Gunawan, A. R., Sastra, N. P., & Wiharta, D. M. (2021). Penerapan Keamanan Jaringan Menggunakan Sistem *Snort* dan *Honeypot* Sebagai Pendeteksi dan Pencegah *Malware*. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(1), 81. <https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i01.P09>
- Hadinata, M., & Syahputra, G. (2025). Implementasi Aplikasi *The Dude* Untuk *Monitoring* Jaringan Berbasis Telegram. 5(1).
- Kinenda, M. A., Huwae, R. B., & Jatmika, A. H. (2024). IMPLEMENTASI *INTRUSION PREVENTION SYSTEM SNORT* PADA ROUTER MIKROTIK *RB-941-2nd* TERHADAP SERANGAN *BRUTEFORCE*.
- Mukiman, K., Alawiyah, J. N. A., & Ramdhani, A. I. (2025). IMPLEMENTASI *AUTOMATION MANAGE USER* PADA JARINGAN BERBASIS MIKROTIK DENGAN PYTHON. *Jurnal Teknologi Informasi dan Digital*, 3(1), 63–71.
- Nadeem, M., Arshad, A., Riaz, S., Band, S. S., & Mosavi, A. (2021). *Intercept the Cloud Network From Brute Force and DDoS Attacks via Intrusion Detection and Prevention System*. *IEEE Access*, 9, 152300–152309. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3126535>
- Novianto, D., Tommy, L., & Japriadi, Y. S. (2021). *Implementation of a Network Security System Using the Simple Port Knocking Method on a Mikrotik-Based Router*. *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, 1(2). <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v1i2.375>
- Prabowo, W., & Ariyanto, R. (2025). *Implementation of Python-Based Network Automation Technology for Computer Infrastructure Optimization*. *Impact : Multidisciplinary Journal*, 1(01), 34–40. <https://journal.takaza.id/index.php/impact/article/view/135>

- Safitri, Z. A. (2024). *Intrusion Detection System (IDS) Pada Snort Dengan Bot Telegram Sebagai Sistem Notifikasi Terhadap Serangan Syn Flood dan Ping Of Death*. *SATIN: Sains dan Teknologi Informasi*, 10(1), 157–167.
- Wirda Fitriani, Fachrid Wadly, & Zuhri Ramadhan. (2024). *NETWORK SECURITY IMPLEMENTATION FROM DDOS ATTACKS WITH MIKROTIK ROUTERS*. *International Journal Of Computer Sciences and Mathematics Engineering*, 3(2), 18–29. <https://ijecom.org/index.php/IJECOM/article/view/93>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara SEMPRO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
 Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
 Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9
 Laman : www.pnl.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal 06 Februari tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini, Pembahas telah melaksanakan seminar proposal skripsi seorang mahasiswa/~~mahasiswa~~, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe yang tersebut dibawah ini :

Nama : Teungku Zulkifli

NIM : 2022903430035

Judul Proposal: Perancangan dan Evaluasi kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan Brute Force SSH dan FTP pada Router Mikrotik.

Berdasarkan hasil dan catatan dari yang tertampil bersama berita acara ini serta mengingat sumpah jabatan Tim Pembahas Seminar Proposal Skripsi, dengan ini proposal mahasiswa/~~mahasiswa~~ tersebut dinyatakan :

DITERIMA / DITOLAK

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lhokseumawe, 06 Februari 2026
 An. Tim Pembahas
 Ketua Seminar Skripsi

Aswandi, S.Kom., M.Kom
 NIP. 197209242010121001

Lampiran 2. Form Perbaikan SEMPRO Pembahas I



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
 Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
 Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9
 Laman : www.pnl.ac.id

FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Teungku Zulkifli
 NIM : 2022903430035
 Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
 Pembimbing Utama : Aswandi, S.Kom., M.Kom.
 Pembimbing Pendamping : Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs
 Judul Proposal : Perancangan dan Evaluasi Kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan Brute Force SSH dan FTP pada Router Mikrotik

DITERIMA / DITOLAK

REVISI *lakukan :*

- uji keberhantaran mitigasi
- uji beban router — tanpa mitigasi
dgn mitigasi
- uji kualitas sistem

Jika penyerang tidak salah login sampai 10x berarti bukan penyerang namun stlh msh mempenyaruhi kinerja sistem mlu IP db lg msh black list

Buketrata, 06 Februari 2026
 Pembahas I


 Indrawati, S.S.T., M.T
 NIP. 198510142014041001

Lampiran 3. Form Perbaikan SEMPRO Pembahas II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
 Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
 Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9
 Laman : www.pnl.ac.id

FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Teungku Zulkilfli
 NIM : 2022903430035
 Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
 Pembimbing Utama : Aswandi, S.Kom., M.Kom.
 Pembimbing Pendamping : Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs
 Judul Proposal : Perancangan dan Evaluasi Kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan Brute Force SSH dan FTP pada Router Mikrotik

DITERIMA / ~~DITOLAK~~

REVISI

- Perancangan sistem di lengkapi dengan penelitian
- Data Real-Time
- Perbaiki Rumusan dan Tujuan

Buketrata, 06 Februari 2026
 Pembahas II


Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs
 NIP. 198510142014041001

Lampiran 4. Daftar Hadir SEMPRO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9

Laman : www.pnl.ac.id

DAFTAR HADIR

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Teungku Zulkifli
 NIM : 2022903430035
 Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
 Pembimbing 1 : Aswandi, S.Kom., M.Kom.
 Pembimbing 2 : Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.
 Judul Proposal : Perancangan dan Evaluasi Kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan Brute Force SSH dan FTP pada Router Mikrotik

No	Jabatan	Nama	NIP/NIM	Tanda Tangan
1	Ketua	Aswandi, S.Kom., M.Kom.	197209242010121001	
2	Sekretaris	Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.	198905102022031006	
3	Pembahas 1	Indrawati, S.S.T., M.T.	197408152001122001	
4	Pembahas 2	Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs.	198510142014041001	
5	Penyaji	Teungku Zulkifli	2022903430035	

Lhokseumawe, 06 Februari 2026
 Ketua Program Studi,
 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Nanda Saputri, S.ST., M.T
 NIP. 19911120 202203 2 010

Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta SEMPRO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9

Laman : www.pnl.ac.id

DAFTAR HADIR

PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Teungku Zulkifli
 NIM : 2022903430035
 Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
 Judul Proposal Skripsi : Perancangan dan Evaluasi Kinerja Sistem Mitigasi Otomatis Serangan Brute Force SSH dan FTP pada Router Mikrotik

No	NIM	Nama	Program Studi	Tanda Tangan
1	202290343006	M Irwanda	TRKJ	
2	2022903430066	Irfan Wulansari	TRKJ	
3	2022903430009	Dedy Wurti R.M.	TRKJ	
4	2022903430021	Muhammad Fadil	TRKJ	
5	2022903430038	Rafidul Mukhlisin	TRKJ	
6	2022903430061	Enka Louisa Gaphica	TRKJ	
7				
8				
9				
10				

Lhokseumawe, 06 Februari 2026
 Ketua Program Studi,
 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Nanda Saputri, S.ST., M.T
 NIP. 19911120 202203 2 010